

<https://doi.org/10.17116/oftalma201813414-11>

Поздние осложнения брахитерапии меланом хориоидеи и возможности их профилактики

А.Ф. БРОВКИНА¹, Я.Н. ХИОНИДИ²

¹ГОУ ДПО РМАПО Минздрава России, ул. Баррикадная, 2/1, Москва, 1259932, Российская Федерация; ²Городская клиническая больница им. С.П. Боткина филиал №1 (офтальмологическая клиника), Мамоновский пер., 7, Москва, 123001, Российская Федерация

Осложнения, их частота как одни из критериев оценки сохранности глаза после брахитерапии (БТ) в литературе представлены разноречивыми показателями, оцениваются в разные сроки после облучения (от 1 мес до 5—10 лет). В литературе представлена оценка осложнений после использования аппликаторов с радиоактивным йодом. Публикаций, освещающих осложнения после БТ бетта-излучающими офтальмоаппликаторами, мало. **Цель** — изучить частоту осложнений, особенности их течения после БТ меланом хориоидеи (МХ) рутениевыми офтальмоаппликаторами (ОА) в отдаленный период наблюдения и определить возможности их предупреждения. **Материал и методы.** Изучены особенности постлучевого периода после БТ у 200 больных с МХ (200 глаз). Из них 127 человек пролечены нами, 73 — в других медицинских специализированных центрах Москвы. Мужчин было 84, женщин — 116, средний возраст составлял 56,14±12,8 года, сроки наблюдения больных — 2 года—39 лет (в среднем 9,84±6,16 года). Во всех случаях БТ проводили рутениевыми ОА (бета-излучение) отечественного производства. **Результаты.** После БТ 83% пациентов находились под наблюдением более 5 лет. Осложнения выявлены у 68,5%. У больных с преэкваториальной локализацией МХ осложнения составили 74,63%, при локализации опухоли в заднем отделе глаза — 65,4%. Более частыми оказались осложнения, обусловленные лучевыми повреждениями хрусталика, ретинальных и хориоидальных сосудов. **Заключение.** Частота развития осложнений зависит от размеров МХ и ее локализации. Наименьшая частота осложнений установлена при облучении МХ толщиной от 5 мм и меньше.

Ключевые слова: меланома хориоидеи, брахитерапия, осложнения брахитерапии, лучевая нейроретинопатия, макулопатия, лучевая, неоваскулярная глаукома, лучевая катаракта.

Late complications of choroidal melanoma brachytherapy and possibility of their prevention

A.F. BROVKINA¹, Y.N. KHIONIDI²

¹Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Barrikadnaya St., 2/1, Moscow, Russian Federation, 123995; ²City clinical hospital named after S.P. Botkin, Branch No. 1 (ophthalmology clinic), Mamonovskiy per., 7, Moscow, Russian Federation, 123001

Complications and the frequency of their occurrence as the criteria of eye preservation after brachytherapy (BT) are presented in literature with inconsistencies due to the assessment being done after varied follow-up periods (1 month to 5—10 years). The evaluation of complications occurring after applying radioiodine can be found in literature. The complications after BT beta particle emitting ophthalmic applicators are seldom discussed in articles. **Purpose:** to examine the frequency of complications, the characteristics of their development after choroidal melanoma (CM) brachytherapy with ruthenium ophthalmic applicators (OA) during long-term follow-up and determine the possibility of their prevention. **Material and methods.** Characteristics of postradiation period after BT were studied in 200 patients with CM (200 eyes). Among them, 127 patients were treated by authors of this study, 73 were provided treatment by other specialized medical facilities in Moscow. The study involved 84 male and 116 female patients aged 56.14±12.8 in average. The follow-up periods spanned 2 to 39 years (mean length 9.84±6.16 years). BT was done only with ruthenium OA (beta radiation) manufactured in Russian. **Results.** Follow-up period after BT for 83% of patients was 5 years. Complications occurred in 68.5% of patients. Complications were found in 74.63% of patients with CM localized pre-equatorially and in 65.4% of patients with CM localized in the posterior part of the eye. Complications associated with radiation-induced injuries in crystalline lens, retina and choroidal blood vessels were more frequent. **Conclusions.** The frequency of complications depends on the size of CM and its localization. Complications were the least frequent in patients with CM thickness of 5 mm or less.

Keywords: choroidal melanoma, brachytherapy, brachytherapy complications, radiation neuroretinopathy, radiation maculopathy, neovascular glaucoma, radiation cataract.

Брахитерапия (БТ) как метод локального лечения меланом хориоидеи (МХ) радиоактивными офтальмоаппликаторами (ОА) известен в клинической практике с 70-х годов XX века. В качестве источника излучения используют бета- (рутений-106 — ¹⁰⁶Ru,

стронций-99) и гамма-излучатели (йод-125 — ¹²⁵I, палладий-103): первые применяют в России, в Европе, реже — на американском континенте [1—7], вто-

Для корреспонденции:

Бровкина Алевтина Федоровна — академик РАН, профессор кафедры офтальмологии ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
e-mail: anab@list.ru

рые — преимущественно в США, реже — в Европе [8—11]. Эффективность БТ МХ оценивают по нескольким параметрам. Прежде всего это, конечно, степень резорбции опухоли по сравнению с исходной величиной (локальный контроль), с ней связывают частоту метастазирования и возможность сохранения зрительных функций. Осложнения, их частота как одни из критериев оценки сохранности глаза после БТ в литературе представлены не только разноречивыми показателями, но и оцениваются в разные после БТ сроки (от 1 мес до 5—10 лет). Тем самым объединяют лучевые реакции, длящиеся первые месяцы, истинные лучевые осложнения, возникающие значительно позже в результате развивающихся структурных изменений в облученных тканях, и осложнения ятрогенного характера, такие как симпатическая офтальмия, интраоперационное ранение склеры [12, 13]. Высказано мнение, что после БТ осложнения возникают у каждого третьего больного [14], в то же время их относят и к крайне редким явлениям [15—17]. В большинстве публикаций представлена оценка осложнений после использования аппликаторов с радиоактивным йодом. Что касается бетта-излучающих, то публикаций, посвященных их применению, немного да и сроки наблюдения невелики [12, 18—20].

Цель исследования — изучить частоту осложнений, особенности их течения после БТ МХ рутениевыми ОА в отдаленный период наблюдения и определить возможности их предупреждения.

Материал и методы

Изучены особенности постлучевого периода после БТ у 200 больных с МХ (200 глаз), из них 127 человек пролечены нами, 73 — в других медицинских специализированных центрах Москвы. Мужчин было 84, женщин — 116, средний возраст составлял $56,14 \pm 12,8$ года (43—75 лет). Во всех случаях БТ проводили рутениевыми ОА (бета-излучение) отечественного производства. Локализация опухоли и число осложнений представлены в **табл. 1**.

Метрическая характеристика пролеченных меланом в анализируемых наблюдениях имела следующие показатели: проминенция опухоли до лечения колебалась в пределах 3—10,3 мм, ее максимальный диаметр — $9,5—19,2$ мм (средние показатели соответственно $5,47 \pm 2,18$ и $12,87 \pm 3,22$ мм). БТ как монолечение проведена у 172 больных, повторная БТ — в 28 случаях в сроки от 11 до 48 мес (медиана 17 мес) после первого облучения. По протоколу лечения во всех наблюдениях диаметр ОА превышал максимальный диаметр меланомы на 2 мм. Кумулятивная доза облучения на вершине опухоли в среднем составила $138,2 \pm 15,32$ Гр, склеры — в среднем $887,2 \pm 126,4$ Гр. Все больные после БТ находились под наблюдением офтальмоонкологического каби-

Таблица 1. Частота осложнений после БТ с учетом локализации МХ

Локализация МХ	Число глаз	Число глаз с осложнениями
Преэкваториальная	67	50
Постэкваториальная	133	87
Всего	200	137

Таблица 2. Характер осложнений и сроки их появления

Характер осложнений	Число глаз	Сроки появления (ср. мес)
Катаракта	25	$62,4 \pm 54,76$
Вторичная глаукома	15	$69 \pm 12,4$
Нейроретинопатия	84	$20,65 \pm 12,8$
В том числе:		
макулопатия	11	$9,6 \pm 8,8$
ретинопатия	68	$20,65 \pm 18,9$
Гемофтальм	27	$48,3 \pm 13,2$
Некроз склеры	8	$96 \pm 46,7$
Симпатическая офтальмия	2	$54,0 \pm 6$
Субатрофия глаза	9	$63,6 \pm 12,9$
Общее число больных	137	$35,8 \pm 16,4$

нета ОКБ с периодичностью осмотра каждые 3 мес, по показаниям — чаще. Сроки наблюдения анализируемой группы больных составили 2 года — 39 лет (в среднем $9,84 \pm 6,16$ года). До 5 лет наблюдались 34 пациента, более 5 и до 10 лет — 96, более 10 лет — 70 человек. Осложнения после БТ выявлены у 137 человек в среднем через $35,8 \pm 16,4$ мес (**табл. 2**). Комбинированные осложнения отмечены у 114 человек, моноосложнения — у 23. После повторной БТ в 5 случаях лучевые осложнения отсутствовали, в 23 — появились в сроки 11—48 мес (медиана 19 мес).

Результаты и обсуждения

Подавляющее большинство (83%) больных с МХ, получивших БТ, находились под наблюдением более 5 лет. Осложнения выявлены у 137 (68,5%) пациентов. Количество осложнений оказалось больше у больных с преэкваториальной локализацией опухоли, чем с локализацией ее в заднем отделе глазного дна (соответственно 74,63 и 65,4%). Аналогичные данные по частоте осложнений после облучения рутениевыми ОА приведены и в литературе [6]. Постлучевые осложнения отличались не только по частоте, но и по срокам появления (**см. табл. 2**): некоторые из них оказались короче в случаях постэкваториальной локализации МХ (лучевая глаукома, лучевая нейроретинопатия, некроз склеры).

Лучевая катаракта выявлена в 18,5% случаев. Из анализа исключены больные, имевшие до облучения признаки сенильной или компликатной катаракты. Возраст больных составлял 33—59 лет (в среднем $50,35 \pm 9,5$ года). Диаметр облученной скле-

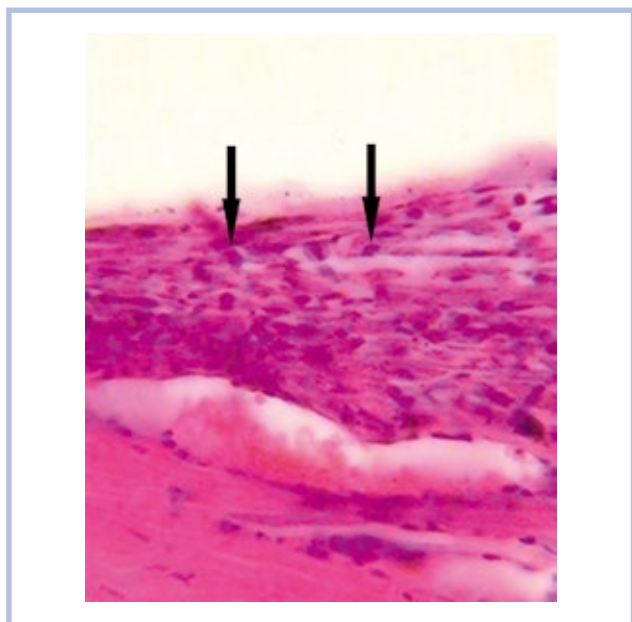


Рис. 1. Микрофотография структур угла передней камеры после БТ меланомы хориоидеи.

Скопление пигмента (меланина) между фибрированными трабекулами (указано стрелками). Здесь и на рис 2: окраска гематоксилином и эозином. Ув. 100.

ры колебался в пределах 15–19 мм (в среднем $17,4 \pm 2,1$ мм). Во всех случаях БТ была монолечением. Таким образом, лучевая катаракта развивалась при облучении больших МХ.

После БТ *преэкваториально* расположенных МХ катаракта возникла в 20,9% случаев в среднем через $44,3 \pm 14,76$ мес после лечения. Облучение *постэкваториально* расположенных меланом привело к появлению катаракты у 17,29% больных в более поздние сроки (среднее время $51,16 \pm 26,2$ мес). Известно, что ионизирующее излучение неблагоприятно влияет на волокна хрусталика, особенно в зоне экватора, что делает наиболее уязвимыми глаза с *преэкваториально* расположенными опухолями. Радиационное облучение может вызвать помутнение хрусталика в кортексе и ускорить прогрессирование существующей сенильной катаракты [21]. Облучение глаза дозой 25 Гр в условиях гамма-излучения (ОА с ^{125}I) приводит к развитию катаракты у 44–66% больных в течение 5 лет [22, 23]. За более короткий срок (3 года) после облучения опухоли ОА ^{125}I катаракта развивается у 16–18,5% больных [24, 25]. Суммируя изложенное, позволим себе заключить, что риском развития лучевой катаракты являются 3 фактора: 1) источники излучения: более мягкое бета-излучение, характерное для рутениевых ОА, приводит к появлению катаракты значительно реже и при более высокой дозе облучения; 2) большие размеры облучаемой опухоли; 3) ее локализация.

Практически в 2,5 раза чаще лучевая катаракта развивается при *преэкваториальном* расположении

МХ [26]. Основную роль в профилактике ее возникновения, как было показано ранее нами и другими авторами, играют величина склеральной дозы облучения (не более 1000 Гр) и диаметр облученной склеры не более 14 мм [26, 27]. Неблагоприятным фактором, усугубляющим прогрессирование катаракты, следует признать и имеющиеся признаки помутнения хрусталика до БТ.

Вторичная лучевая глаукома развилась в 6,5% облученных глаз. Во всех случаях до БТ внутриглазное давление не превышало 22 мм рт.ст. Средняя апикулярная доза облучения (на вершине опухоли) в этой группе составила $153,1 \pm 12,1$ Гр, на склере — $1026,3 \pm 369,6$ Гр, диаметр зоны облучения склеры — 15–19 мм. Следовательно, и в этой группе больных речь идет о меланоме больших размеров. У больных с *преэкваториальной* локализацией МХ лучевая глаукома развилась в 5,97% глаз. В 2 из них признаки неоваскулярной глаукомы появились после повторной БТ. Сроки появления лучевой глаукомы после лечения в среднем были ограничены 5–6 годами. В глазах с *постэкваториальной* локализацией опухоли лучевая глаукома имела место чаще (8,27%), а время ее проявления оказалось практически в 2,5–3 раза короче, чем в предыдущей группе (в течение первых 3 лет). В 12 случаях в связи с развившейся вторичной болящей глаукомой глаза были удалены. Патоморфологическое исследование позволило представить следующие механизмы развития лучевой глаукомы: после БТ развивается ишемия сетчатки с последовательной неоваскуляризацией радужки, дополнительным механизмом является блокада угла передней камеры пигментными макрофагами, которые находят в большинстве энуклеированных после БТ глаз, облученных ОА больших размеров (**рис. 1**). На фоне лучевой регрессии меланомы возникают изменения ретинального пигментного эпителия в виде постлучевой атрофии с последовательными депозитами пигментированных клеток в ткани глаза, в том числе в структуры угла передней камеры [28, 29]. По данным литературы, показатель частоты лучевой неоваскулярной глаукомы колеблется в пределах 3–60% [18, 19, 24, 27]. Столь значительное расхождение можно объяснить различной величиной облученных опухолей и сроками наблюдения после БТ. К примеру, после облучения опухоли ОА с радиоактивным йодом через 5 лет неоваскулярная глаукома развивается в 15% случаев, через 10 лет — в 22% [23]. Собственный опыт и данные литературы свидетельствуют о том, что развитие лучевой глаукомы имеет характер последовательно поэтапный и длительный. Первоначально возникает асептическое воспаление в облученных тканях, в первую очередь в сетчатке, с преимущественной потерей эндотелия сосудов. Новообразованные сосуды в виде коллатералей, как результат развившейся ишемии сетчатки, приводят к

неоваскуляризации радужки и обтурации угла передней камеры.

Усугубляет процесс имбибиция структур угла передней камеры пигментированными клетками. Частота этого осложнения повышается по мере увеличения диаметра используемого ОА, дозы поверхностного облучения и удлинения сроков наблюдения [28].

Лучевая нейроретинопатия как осложнение БТ меланом представлена ретинопатией (перифокальной и дистантной), макулопатией, оптической нейроретинопатией (ОНП) и гемофтальмом [23, 24, 30, 31]. Сведения о частоте этих осложнений в литературе разноречивы. Существует мнение, что она невелика, особенно для МХ, расположенных презэкваториально [6]. В то же время имеются ссылки на 50—66% частоту *лучевой ретинопатии* после облучения опухоли ОА с радиоактивным йодом [22, 23, 31, 32]. Облучение рутениевыми ОА приводит к описываемым осложнениям у 13—42,9% больных [20, 32—34]. Подобный разброс этих показателей даже при одном типе используемых ОА можно объяснить значительной вариативностью размеров МХ, их локализацией и дозой облучения. Известно, что высота МХ более 4 мм повышает риск развития ретинопатии и макулярного отека [22].

Собственные многолетние наблюдения подтверждают достаточно высокую частоту *ретинопатии* после облучения МХ рутениевыми ОА: она выявлена у 68 (34%) из 200 наблюдаемых больных. Сопоставление частоты ретинопатии с учетом локализации МХ и возраста больных показало более короткий срок ее появления при локализации опухоли за экватором, особенно у лиц более молодой возрастной группы. В патогенезе лучевой ретинопатии основную роль отводят поражению эндотелия сосудов сетчатки при относительной сохранности переритивов. Связано это с прямым воздействием свободных радикалов, возникающих в момент облучения крови, богатой кислородом и железом, на мембраны эндотелиальных клеток [35]. Патоморфологически в глазах, энуклеированных после облучения, подтверждено присутствие в зоне облучения признаков васкулопатии [36, 37]. Ретинопатию, чаще пролиферативную, выявляют, как правило, через 21—48 мес после окончания БТ [19, 32, 38, 39]. По мере увеличения сроков наблюдения частота ее возрастает и через 5 лет достигает 66% [23]. В наших наблюдениях сроки появления лучевой ретинопатии (средние показатели) совпадают. Но они менялись в зависимости от локализации и возраста больных: более коротким между БТ и манифестацией ретинопатии оказался срок при постэкваториальной локализации у лиц моложе 60 лет.

Лучевую макулопатию по клиническим проявлениям относят к группе непролиферативных ретинопатий и диагностируют после лучевой терапии ОА с

радиоактивным йодом в 33—61% случаев [23, 24, 37]. Но это относится ко всем меланомам заднего отдела глазного дна. При расположении опухоли не ближе 3 мм от фовеолы, когда до облучения сохранена макулярная зона, лучевая макулопатия развивается в 2 раза реже, чем ретинопатия [40]. Что касается частоты макулопатии после облучения рутениевыми ОА, то она значительно ниже (22,6—29%) [6, 41]. В группе наблюдаемых нами больных МХ вне макулярной зоны локализовалась в 115 глазах: постэкваториально, но не ближе 1,5 мм от края макулярной зоны — в 77 глазах, презэкваториально — в 38. Возраст больных в обеих группах составлял соответственно $58 \pm 13,6$ и $57,45 \pm 12,7$ года. До лечения все пациенты имели остроту зрения, равную 1,0. Манифестацию макулопатии через $9,6 \pm 8,8$ мес после облучения наблюдали в 11 глазах, что составило 9,57%. Следует подчеркнуть, что столь короткий срок выявления макулопатии оказался возможным благодаря оптической когерентной томографии (ОКТ). В 2008 г. N. Horgan и соавторы показали, что по данным ОКТ удается выявить ранние изменения лучевой макулопатии через 6 мес у 17% обследованных. По мере увеличения сроков наблюдения повышается процент этого осложнения [37]. В 9 глазах МХ локализовалась в назальной, в 2 — в темпоральной половине глазного дна. Диаметр облученной склеры в этих случаях в среднем составлял $16,2 \pm 2,2$ мм, доза облучения на склере — $996,71 \pm 276,4$ Гр. Таким образом, суммарная склеральная доза облучения не превышала общепринятой, а в большинстве случаев макулопатия развилась дистантно от зоны облучения. Патогенез лучевой макулопатии неоднозначен. Его связывают с окклюзией мелких сосудов непосредственно в зоне облучения [6]. Но этим вряд ли можно объяснить появление дистантных макулярных изменений после облучения МХ, расположенных в назальной половине глазного дна. Изучение особенностей роста МХ показало, что опухоль при достижении размеров ее диаметра более 10 мм и толщины более 3 мм приводит к нарушению кровообращения в хориоидее глаза: возникают ишемические участки и в первую очередь зоны нарушения питания сетчатки в ее аваскулярной части макулярной зоны [42], как следствие — отслойка пигментного эпителия с изменениями в мембране Бруха. Это и является основной причиной возникновения макулопатии при меланоме, расположенных дистантно от макулы. В момент проведения БТ основная лучевая нагрузка приходится на склеру, наружные слои меланомы и здоровую хориоиду, окружающую опухоль. Именно хориоидальная лучевая нагрузка играет основную роль в формировании лучевой макулопатии. Как было показано ранее, увеличение склеральной дозы облучения до 1000 Гр — серьезный фактор риска появления макулопатии [30]. Частота макулопатии повышается в

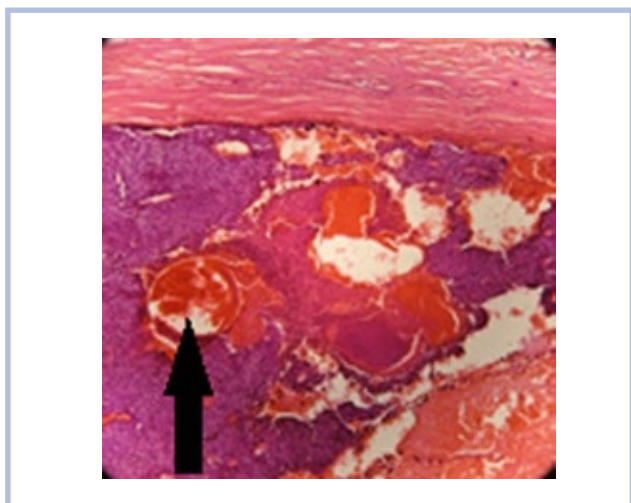


Рис. 2. Микрофотография остаточной опухоли после БТ.

Видны эктазированные сосуды опухоли, в которых тромбы разной степени давности (указано стрелкой).

2 раза по мере удлинения сроков наблюдения [23, 24, 37]. Фактором риска развития ретинопатии и макулопатии следует признать не только увеличение диаметра облученной зоны, но и толщину меланомы. Опухоль высотой более 4 мм требует большей дозы облучения, что и повышает риск развития ретинопатии и макулярного отека [22].

Оптическая нейропатия (ОНП) развивается у 14,6—46% больных после облучения ОА с ^{125}I [18, 23, 24, 40, 43] и у 8,2—16,1% — после облучения ОА с ^{106}Ru [34, 41, 44]. Механизм развития лучевой ОНП до конца не распознан. Нет полной ясности влияния ионизирующего излучения на зрительный нерв. Считают, что соматическая мутация глиальных клеток после облучения приводит к нарушению их метаболизма [45]. В то же время облучение может вызывать поражение как глиальных, так и эндотелиальных клеток с последующей демиелинизацией и дегенерацией нейронов. К тому же повреждение эндотелия сосудов в момент облучения вызывает окклюзию сосудов и некроз. Не последнюю роль при этом играет и состояние облученной перипапиллярной хориоидеи, которая в норме питает преаминарную часть диска зрительного нерва (ДЗН). Патоморфологические исследования указывают на уменьшение числа эндотелиальных клеток в целом и эндотелиальных клеток сосудов в частности, в исходе — фиброз сосудистой стенки, периваскулярное воспаление, реактивный глиоз и ишемическая демиелинизация [46]. Описанные в литературе случаи ОНП после БТ меланом, локализующихся вне центральной зоны глазного дна, обусловлены скорее всего использованием ОА с ^{125}I большого диаметра и высокой дозой облучения. Наиболее проблемными, безусловно, являются МХ, расположенные юкста- и перипапиллярно (ближе 1,5 мм от ДЗН). Среди на-

ших 200 больных юкстапапиллярная локализация МХ имела место в 34 случаях, ОНП как осложнение БТ возникла в 16 (8%) глазах. В целом в группе юкстапапиллярных меланом ОНП зафиксирована практически у половины больных при одинаковых условиях облучения (использовали ОА одного типа с максимальным диаметром рабочей поверхности 19 мм и практически одинаковой склеральной дозой облучения). Средний срок появления ОНП после БТ составил $20,65 \pm 12,8$ мес. Оказалось, что он зависит не только от склеральной дозы облучения [10, 22, 25, 30, 31, 38], но и от возраста пациентов. Среди больных в возрасте 30—60 лет (9 человек) признаки ОНП после БТ манифестировали в среднем через $16 \pm 7,5$ мес, у пациентов старше 60 лет (7 человек) — через $25 \pm 10,7$ мес. Есть основание полагать, что у лиц более молодого возраста ОНП после БТ развивается практически в 1,5 раза раньше, и это следует учитывать при планировании БТ. К слову, значимым фактором риска развития макулопатии и окклюзии ретинальных сосудов после БТ F. Rouberol и соавт. [6] также считают возраст моложе 40 лет.

Гемофтальм диагностируют с частотой от 8,8 до 35% после облучения ОА с изотопом ^{125}I [23, 24] и в пределах 4,76—16,1% после облучения ОА с изотопом ^{106}Ru [5, 33, 41]. В наших наблюдениях гемофтальм после БТ развился у 27 (13,5%) больных в возрасте 34—75 лет (в среднем $56 \pm 11,7$ года). Суммарная доза облучения на вершину опухоли составила $140 \pm 16,6$ Гр, средняя доза на склеру — $825 \pm 241,6$ Гр. Появление гемофтальма зафиксировано через 3—120 (в среднем $30,7 \pm 28,6$) мес. Частота его оказалась практически одинаковой при локализации МХ как в преэкваториальной (13,4%), так и в постэкваториальной (13,5%) зоне. В 12 случаях именно гемофтальм явился причиной вторичной энуклеации,



Рис. 3. Фотография глазного дна больного 52 лет через 6 мес после БТ постэкваториальной МХ.

Постлучевая васкулопатия. Стрелками указаны кровоизлияния.

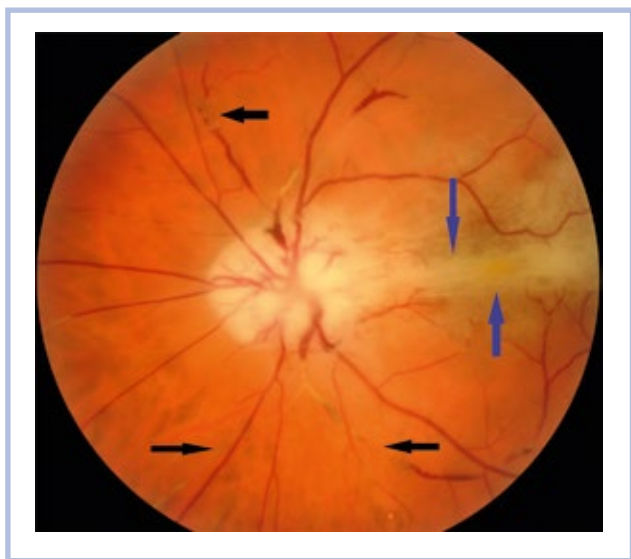


Рис. 4. Фотография глазного дна больного 58 лет через 18 мес после БТ постэкваториальной МХ.

Постлучевая нейроретинопатия. Черными стрелками указаны аблитерированные сосуды, синими — пролиферативные изменения.

а в 6 глазах он развился через 4—10 лет после БТ на фоне практически полного замещения опухоли постлучевым рубцом. Патоморфологическое исследование позволило выявить несколько источников гемофтальма. Прежде всего это собственные сосуды облученной опухоли. Они оказались резко эктазированными, в них выявлены тромбы различной степени давности, на поверхности остаточной опухоли имелись свежие кровоизлияния (рис. 2). Массивные пре- и субретинальные кровоизлияния возникали в результате лучевого повреждения ретинальных сосудов, что можно было наблюдать не только на поверхности остаточной опухоли, но и по ее периферии: повреждение ретинальных и хориоидальных сосудов имело характер так называемой постлучевой васкулопатии (рис. 3, 4). Вокруг постлучевого рубца отмечены признаки пролиферативной ретинопатии. В постлучевом хориоретинальном рубце также наблюдали кровоизлияние с прорывом в стекловидное тело (рис. 5). Подобный суммарный механизм возникновения лучевого гемофтальма легко объяснить картиной радиационной ретинопатии, описанной еще в 1933 г. Она включала микроаневризмы, телеангиоэктазии, новообразованные сосуды и кровоизлияния [35]. Степень выраженности этих изменений зависит от величины дозы и площади облучения, а выбор этих параметров облучения напрямую определяют размеры опухоли, подлежащей лечению, и ее локализация.

Лучевая склеромалиция после БТ ОА с ^{125}I встречается в 7,5% случаев [22], после облучения рутениевыми ОА — у 4,76% больных [5]. В собственных наблюдениях лучевой некроз склеры диагностирован у 8 пациентов. У 2 из них после энуклеации по пово-

ду склеромалиции в ее зоне морфологически выявлен раневой ход, что позволило расценить некроз склеры как ятрогенный, возникший на фоне интраоперационной травмы склеры в момент фиксации ОА. В 6 (3,67%) глазах (возраст больных $54,4 \pm 15,4$ года) некроз склеры имел лучевое происхождение. Презекваториально опухоль локализовалась у 5 человек, постэкваториально — в одном случае. Во всех наблюдениях поверхностная (склеральная) доза облучения превышала 1000 Гр, что было обусловлено большими размерами меланомы (толщина опухоли более 7 мм). Именно большие размеры опухоли у 5 больных явились основанием для проведения повторной БТ. За исключением одного случая, интервал между облучением составил $18,7 \pm 3,7$ мес. Во всех глазах склеромалицию наблюдали в зоне локализации МХ, расположенной соответственно месту прикрепления прямых мышц глаза (наружной и внутренней), где склера наиболее тонка. Таким образом, несмотря на невысокий общий процент лучевой склеромалиции, ее частота после облучения МХ, расположенных презекваториально, значительно выше, особенно при склеральной дозе, превышающей 1000 Гр (соответственно 7,45 и 0,75%).

Вторичная энуклеация как исход лучевого осложнения была проведена у 20 больных (лучевая глаукома — 2, гемофтальм — 12 и склеромалиция — 6 человек), что составило 14,6% всех больных с лучевыми осложнениями.

Заключение

Осложнения, возникающие после облучения МХ рутениевыми ОА, хотя и встречаются реже, чем после применения ОА с ^{125}I , но также неблагоприятно сказываются не только на состоянии зритель-

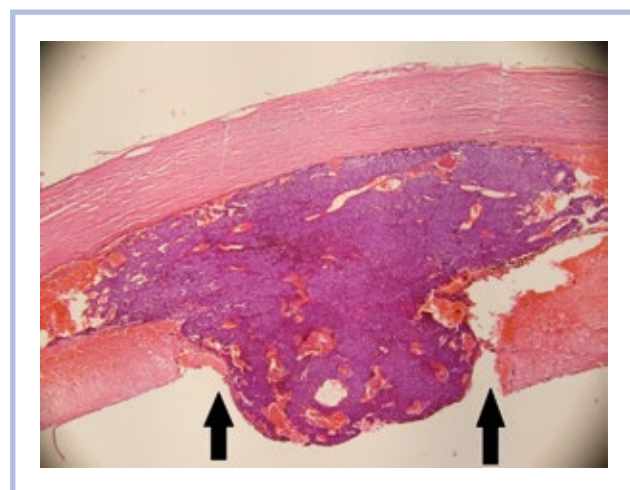


Рис. 5. Микрофотография глаза через 36 мес после БТ.

Кровоизлияние в постлучевом хориоретинальном рубце с прорывом в стекловидное тело (указано стрелками). Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 40.

ных функций, но и сохранности глаза как органа. Особенно когда речь идет о БТ больших МХ, требующих максимальных доз облучения. Собственные наблюдения и данные литературы свидетельствуют о том, что уменьшить риск возникновения осложнений, а в ряде случаев и предупредить их можно только за счет уменьшения склеральной дозы облучения до 800 Гр и менее [7]. Но это возможно при БТ меланом толщиной от 5 мм и менее [2, 10, 11, 34]. Таким образом, планируя БТ больших опухолей, следует не только ориентироваться на возможность локаль-

ного контроля меланомы, но и предусмотреть вероятные лучевые осложнения.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования: А.Б.

Сбор и обработка материала: Я.Х.

Статистическая обработка данных: А.Б.

Написание текста: А.Б.

Редактирование: А.Б.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

- Бровкина А.Ф., Зарубей Г.Д. Об эффективности брахитерапии при увеальных меланом. *Офтальмологический журнал*. 1993;(1):1-4. [Brovkina AF, Zarubey GD. About efficacy of brachytherapy of uveal melanomas. *Oftalmologicheskii zhurnal*. 1993;(1):1-4. (In Russ.)].
- Бровкина А.Ф., Зарубей Г.Д., Вальский В.В. Критерии оценки эффективности брахитерапии увеальных меланом. *Вестник офтальмологии*. 1997;113(3):14-16. [Brovkina AF, Zarubey GD, Valskiy VV. Criteria for assessing the efficacy of brachytherapy of uveal melanomas, complications of therapy and there prevention. *Vestnik oftal'mologii*. 1997;113(3):14-16. (In Russ.)].
- Lommatzsch PK, Werschnik C, Schuster E. Long-term follow-up of Ru-106/Rh-106 brachytherapy for posterior uveal melanoma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2000;238(2):129-137.
- Stoffels BM, Kutzner J, Jochem T. Retrospective analysis of ruthenium - 106 brachytherapy for small and medium-sized malignant melanoma of the posterior choroid. *Klin. Monatsbl. Augenheilkd*. 2002;219(4):216-220. <https://doi.org/10.1055/s-2002-30654>
- Kaiserman N, Kaiserman I, Hendler K, Frenkel S, Pe'er J. Ruthenium-106 plaque brachytherapy for thick posterior uveal melanomas. *Br J Ophthalmol*. 2009;93(9):1167-1171. <https://doi.org/10.1136/bjo.2009.157701>
- Rouberol F, Roy P, Kodjikian L, Gérard JP, Jean-Louis B, Grange JD. Survival, anatomic, and functional long-term results in choroidal and ciliary body melanoma after ruthenium brachytherapy (15 years' experience with beta-rays). *Am J Ophthalmol*. 2004;137(5):893-900. <https://doi.org/10.1016/j.ajo.2003.12.032>
- Browne AW, Dandapani SV, Jennelle R, Stevanovic M, Lee TC, Murphree AL, Kamp TD, Astrahan MA, Kim JW, Berry JL. Outcomes of medium choroidal melanomas treated with ruthenium brachytherapy guided by three-dimensional pretreatment modeling. *Brachytherapy*. 2015;14(5):718-725. <https://doi.org/10.1016/j.brachy.2015.04.010>
- Shields CL, Shields JA, Cater J, Gündüz K, Miyamoto C, Micaily B, Brady LW. Plaque radiotherapy for uveal melanoma: long-term visual outcome in 1106 consecutive patients. *Arch Ophthalmol*. 2000;118(9):1219-1228.
- Diener-West M, Earle JD, Fine SL, Hawkins BS, Moy CS, Reynolds SM, Schachat AP, Straatsma BR. Collaborative Ocular Melanoma Study Group. The COMS randomized trial of iodine 125 brachytherapy for choroidal melanoma, II: characteristics of patients enrolled and not enrolled. COMS Report No 17. *Arch Ophthalmol*. 2001;119(7):951-965.
- Puusaari I, Heikkonen J, Kivelä T. Effect of radiation dose on ocular complications after iodine brachytherapy for large uveal melanoma: empirical data and simulation of collimating plaques. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2004;45(10):3425-3434. <https://doi.org/10.1167/iovs.04-0066>
- Vonk DT, Kim Y, Javid C, Gordon JD, Stea B. Prescribing to tumor apex in episcleral plaque iodine-125 brachytherapy for medium-sized choroidal melanoma: A single-institutional retrospective review. *Brachytherapy*. 2015;14(5):726-733. <https://doi.org/10.1016/j.brachy.2015.05.002>
- Chang MY, McCannel TA. Local treatment failure after globe-conserving therapy for choroidal melanoma. *Br J Ophthalmol*. 2013;97(7):804-811. <https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2012-302490>
- Zarranz-Ventura J, Salinas-Alamán A, Barrio-Barrio J, de Nova E, Bonet E, García-Layana A. Massive lipid exudation and retinal detachment after combined brachytherapy and transpupillary thermotherapy in choroidal melanoma. *Arch Soc Esp Oftalmol*. 2013;88(5):197-200. <https://doi.org/10.1016/j.oftal.2012.02.012>
- Jensen AW, Petersen IA, Kline RW, Stafford SL, Schomberg PJ, Robertson DM. Radiation complications and tumor control after 125I plaque brachytherapy for ocular melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 2005;63(1):101-108. <https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2005.01.022>
- Tabandeh H, Chaudhry NA, Murray TG, Ehliès F, Hughes R, Scott IU, Markoe AM. Intraoperative echographic localization of iodine-125 for brachytherapy of choroidal melanoma. *Am J Ophthalmol*. 2000;129(2):199-204.
- McCannel TA, Chang MY, Burgess BL. Multi-year follow-up of fine-needle aspiration biopsy in choroidal melanoma. *Ophthalmology*. 2012;119(3):606-610. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2011.08.046>
- Barker CA, Francis JH, Cohen GN, Marr BP, Wolden SL, McCormick B, Abramson DH. (106)Ru plaque brachytherapy for uveal melanoma: associated factors with local tumor recurrence. *Brachytherapy*. 2014;13(6):584-590. <https://doi.org/10.1016/j.brachy.2014.04.002>
- Puusaari I, Heikkonen J, Kivelä T. Ocular complications after iodine brachytherapy for large uveal melanomas. *Ophthalmology*. 2004;111(9):1768-1777.
- Wen JC, Oliver SC, McCannel TA. Ocular complications following I-125 brachytherapy for choroidal melanoma. *Eye (Lond)*. 2009;23(6):1254-1268. <https://doi.org/10.1038/eye.2009.43>
- Browne AW, Dandapani SV, Jennelle R, Stevanovic M, Lee TC, Murphree AL, Kamp TD, Astrahan MA, Kim JW, Berry JL. Outcomes of medium choroidal melanomas treated with ruthenium brachytherapy guided by three-dimensional pretreatment modeling. *Brachytherapy*. 2015;14(5):718-725. <https://doi.org/10.1016/j.brachy.2015.04.010>
- Ferrufino-Ponce ZK, Henderson BA. Radiotherapy and cataract formation. *Semin Ophthalmol*. 2006;21(3):171-180. <https://doi.org/10.1080/08820530500351728>
- Stack R, Elder M, Abdelaal A, Hidajat R, Clemett R. New Zealand experience of I¹²⁵ brachytherapy for choroidal melanoma. *Clin Experiment Ophthalmol*. 2005;33(5):490-494.
- Sagoo MS, Shields CL, Emrich J, Mashayekhi A, Komarnicky L, Shields JA. Plaque radiotherapy for juxtapapillary choroidal melanoma: treatment complications and visual outcomes in 650 consecutive cases. *JAMA Ophthalmol*. 2014;132(6):697-702. <https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2014.111>
- Pogrzebielski A, Starzycka M, Romanowska-Dixon B, Jakubowska B, Szpakowicz U. The analysis of I125 brachytherapy complications in cases of uveal melanoma. *Klin Oczna*. 2005;107(1-3):49-53.
- Marconi DG, de Castro DG, Rebouças LM, Bernardes Gil GO, Fogaroli RC, Conte Maia MA, Gobo Silva ML, Assis Pellizzon AC, Motono Chojniak MM. Tumor control, eye preservation, and visual outcomes of ruthenium plaque brachytherapy for melanoma. *Brachytherapy*. 2013;12(3):235-239. <https://doi.org/10.1016/j.brachy.2012.01.012>
- Бровкина А.Ф., Хioniди Я.Н. Катаракта как осложнение брахитерапии увеальных меланом. *Офтальмологические ведомости*. 2011;4(1):58-62. [Brovkina AF, Khionidi Ia. N. Cataract as complication of uveal melanomas brachytherapy. *Oftalmologicheskie vedomosti*. 2011;4(1):58-62. (In Russ.)].
- Lumbroso-Le Rouic L, Charif Chefchaoui M, Levy C, Plancher C, Dendale R, Asselain B, Solignac S, Mazal A, Desjardins L. 125I plaque brachytherapy for anterior uveal melanomas. *Eye (Lond)*. 2004;18(9):911-916. <https://doi.org/10.1038/sj.eye.6701361>

28. Бровкина А.Ф., Хиониди Я.Н., Нечеснюк С.Ю. Механизм развития вторичной глаукомы после брахитерапии увеальных меланом. *Глаукома*. 2010; 9(1):52-55. [Brovkina AF, Khionidi IaN, Nechesniuk SIu. Mechanism of secondary glaucoma after uveal melanomas brachytherapy. *Glaucoma*. 2010; 9(1):52-55. (In Russ.)].
29. Toivonen P, Kivelä T. Pigmented episcleral deposits after brachytherapy of uveal melanoma. *Ophthalmology*. 2006;113(5):865-873. <https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2005.10.059>
30. Бровкина А.Ф., Заргарян А.Е., Хиониди Я.Н. Радиоиндуцированная макулопатия. *Вестник офтальмологии*. 2012;128(2):3-7. [Brovkina AF, Zargarian AE, Khionidi IaN. Radio-induced maculopathy. *Vestnik ofial'mologii*. 2012;128(2):3-7. (In Russ.)].
31. Krema H, Heydarian M, Beiki-Ardakani A, Weisbrod D, Xu W, Simpson ER, Sahgal AA comparison between ¹²⁵Iodine brachytherapy and stereotactic radiotherapy in the management of juxtapapillary choroidal melanoma. *Br J Ophthalmol*. 2013;97(3):327-332. <https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2012-302808>
32. Quivey JM, Char DH, Phillips TL, Weaver KA, Castro JR, Kroll SM. High intensity ¹²⁵-iodine (¹²⁵I) plaque treatment of uveal melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*. 1993;26(4):613-618.
33. Heindl LM, Lotter M, Strnad V, Sauer R, Naumann GO, Knorr HL. High-dose ¹⁰⁶Ruthenium plaque brachytherapy for posterior uveal melanoma. A clinico-pathologic study. *Ophthalmologie*. 2007;104(2):149-157. <https://doi.org/10.1007/s00347-006-1451-1453>
34. Lotayef MM, Othman IS, Shelil AE, Kerima H. Ru106 Brachytherapy for Management of Choroidal Melanoma: Do we Need to Adjust Total dose According to the New NIST Calibration Measurement? *J Egypt Natl Canc Inst*. 2005;17(3):211-217.
35. Archer DB, Amoaku WM, Gardiner TA. Radiation retinopathy — clinical, histopathological, ultrastructural and experimental correlations. *Eye (Lond)*. 1991;5(Pt 2):239-251. <https://doi.org/10.1038/eye.1991.39>
36. Saornil MA, Egan KM, Gragoudas ES, Seddon JM, Walsh SM, Albert DM. Histopathology of proton beam-irradiated vs enucleated uveal melanomas. *Arch Ophthalmol*. 1992;110(8):1112-1118.
37. Horgan N, Shields CL, Mashayekhi A, Teixeira LF, Materin MA, Shields JA. Early macular morphological changes following plaque radiotherapy for uveal melanoma. *Retina*. 2008;28(2):263-273. <https://doi.org/d10.1097/IAE.0b013e31814b1b75>
38. Finger PT, Chin KJ, Yu GP. Palladium-103 for Choroidal Melanoma Study Group. Risk factors for radiation maculopathy after ophthalmic plaque radiation for choroidal melanoma. *Am J Ophthalmol*. 2010;149(4):608-615. <https://doi.org/10.1016/j.ajo.2009.11.006>
39. Pang CE, Freund KB. Intravitreal polypoidal choroidal vasculopathy in radiation retinopathy. *Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina*. 2014;45(6):585-588. <https://doi.org/10.3928/23258160-20141008-04>
40. Caminal JM, Padrón-Pérez N, Arias L, Masuet-Aumatell C, Gutiérrez C, Piulats JM, Pera J, Català J, Rubio MJ, Arruga J. Transscleral resection without hypotensive anaesthesia vs iodine-125 plaque brachytherapy in the treatment of choroidal melanoma. *Eye (Lond)*. 2016;30(6):833-842. <https://doi.org/10.1038/eye.2016.49>
41. Kreusel KM, Bechrakis N, Riese J, Krause L, Wachtlin J, Foerster MH. Combined brachytherapy and transpupillary thermotherapy for large choroidal melanoma: tumor regression and early complications. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol*. 2006;244(12):1575-1580. <https://doi.org/10.1007/s00417-006-0357-8>
42. Зиангирова Г.Г., Антонова О.В. Нарушения хориоидального кровообращения при патологических изменениях бессосудистых слоев сетчатки. *Вестник офтальмологии*. 2008;124(5):40-44. [Ziangurova GG, Antonova OV. Choroidal circulatory disorders in abnormal retinal avascular layer changes. *Vestnik ofial'mologii*. 2008;124(5):40-44. (In Russ.)].
43. García-Álvarez C, Saornil MA, López-Lara F, Almaraz A, Muñoz MF, Frutos-Baraja J, Muiños Y. Episcleral brachytherapy for uveal melanoma: analysis of 136 cases. *Clin Transl Oncol*. 2012;14(5):350-355. <https://doi.org/10.1007/s12094-012-0807-1>
44. Szuścik I, Romanowska-Dixon B, Markiewicz A, Pogrzebielski A, Jakubowska B Radiation optic neuropathy after the brachytherapy of the uveal melanoma. *Klin Oczna*. 2006;108(7-9):278-280.
45. Miller NR. Radiation-induced optic neuropathy: still no treatment. *Clin Experiment Ophthalmol*. 2004;32(3):233-235. <https://doi.org/10.1111/j.1442-9071.2004.00809.x>
46. Levin LA, Gragoudas ES, Lessell S. Endothelial cell loss in irradiated optic nerves. *Ophthalmology*. 2000;107(2):370-374.

Поступила 30.10.2016